

Avaliação 2º Trimestre – Campo Minado

Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia

Docente: Alisson Borges Zanetti Discente: Lauren Manica Conceição

Matéria: Programação I

Turma: 1F

1. Lógica

- 1) O jogador inicia ao escolher entre o modo Individual ou Multiplayer.
 - a) Se o modo Individual for escolhido, o próprio programa irá sortear a coordenada para cada bomba.
 - b) Se o modo Multiplayer for escolhido, um dos integrantes da dupla ou grupo poderá determinar onde cada bomba poderá ficar.
- 2) O jogador escolher entre modo fácil ou difícil.
- 3) Com o modo de jogo definido integralmente, é impresso o tabuleiro (7x7) e as bombas são definidas.
- 4) O jogador dá um palpite, respectiva e separadamente, em coluna (inteiros) e fileira (strings).
- 5) O computador verifica se a coordenada dada pelo jogador não está na lista de Bombas;
 - a) Se ela estiver, o jogo para imediatamente (break) e imprime “Casa com bomba! Você perdeu!”.
 - b) Se ela não estiver, o jogo continua (continue), na coordenada dada pelo jogador é impressa a quantidade de bombas adjacentes e é impresso “Casa sem bomba! Continue!”.

2. Desenvolvimento:

2.1. Sobre os passos tomados: Inicialmente, foi estudado o modelo do tabuleiro e como as coordenadas seriam determinadas, tomando como referência os trabalhos desenvolvidos por Matheus Delduque (2022, UFRJ) e Bernardo Gozdecki (2026, PUCPR).

Como base, foi desenvolvido o menu, dando as opções de jogo Individual (a posição das bombas é calculada automaticamente por uma futura função random e armazenada em uma lista) ou Multiplayer (a posição das bombas é definida por um dos integrantes da dupla e armazenada em uma lista).

Posteriormente, foi criado um tabuleiro no formato 7x7, os inputs para o palpite do usuário (coluna (inteiros) e fileiras (strings)) e a função “PosiçãoDeBombas()”, a qual possui o intuito de sortear onde a bomba estaria com a junção de um inteiro e uma string, utilizando o pacote random string.

Por fim, a função “PosiçãoDeBombas()” é transformada em uma lista, armazenando a coordenada de cada bomba e retornando e atribuindo a lista para a variável Bomba, a qual será usada como uma variável global para o uso do modo Individual e Multiplayer.

Vale lembrar que os índices foram criados em intervalos de 1 a 7, tanto nos números quanto as letras, devido o tamanho do tabuleiro.

Posteriormente, foi elaborado uma seguinte função chamada “PosiçãoDoJogador()”, que junta a coluna (inteiro) com a fileira (string), transformando-a em uma coordenada (string), assim como as bombas. Assim, podemos efetuar uma comparação para averiguar se a casa sugerida pelo usuário não é uma bomba (caso contrário, ele perdeu), com a sintaxe “if Posição_do_Jogador in Bombas”. Se este questionamento for verdadeiro, o jogo imprimirá “Casa com bomba. Você perdeu!”. Caso contrário, o usuário poderá prosseguir o jogo, utilizando continue.

Após isso, foi criada a função Marcação(), que capta a coordenada determinada pelo usuário, e caso não seja uma bomba, analisa se não há bombas em seu entorno (bombas vizinhas ou bombas adjacentes) com o auxílio de diversas variáveis. Em seguida, com base em um contador em loop no sistema de True ou False, substitui o símbolo da casa pela quantidade de bombas ao redor da casa escolhida. Neste ponto, o tabuleiro já havia sido formado, condições do menu já haviam sido feitas, as bombas eram criadas automaticamente e a marcação estava funcionando corretamente.

Como bônus, iniciei o Modo Multiplayer, onde utilizei BombasMultiplayer() e os inputs (colunas e fileiras) também são armazenados em uma lista atribuída novamente para a variável global Bombas funcionando assim, com as outras mesmas funções do Modo Individual. Além disso, implementei os níveis fáceis e difíceis em ambos os modos de jogo com o acréscimo de bombas para os níveis difíceis.

E concluindo, transformei o código principal, o qual recebia e regia as funções Individual e Multiplayer e derivados, em uma única função, tornando o programa mais organizado e otimizado.

2.2. Sobre os problemas e suas soluções:

- 1) **Matrizes:** O problema inicial foi a criação de um tabuleiro em matriz, pois inicialmente havia sido criado o tabuleiro em strings, pelo método f-string. Por fim, refiz o tabuleiro 7x7 em matrizes.
- 2) **Bombas aleatórias:** A criação de bombas e a manipulação das funções random.randint() e random.range() não foram complicadas, sendo preciso apenas determinar o intervalo de números. O problema em si era a repetição de números, strings ou coordenadas já existentes na lista. Assim, foi necessário consultar a plataforma StackOverflow.
- 3) **Marcações e bombas adjacentes:** Em questão às marcações e as bombas adjacentes, apenas o reconhecimento das linhas (não colunas) foi complexo, e precisei consultar a Inteligência Artificial ChatGPT para encontrar uma função que pudesse se encaixar em minha lógica.

3. Referências:

William J. Turkel e Adam Crymble, Manipular Strings com Python, Programming Historian, 2016. Disponível em: <https://programminghistorian.org/pt/licoes/manipular-strings-python>. Acesso em: 24 jun. 2026.

MANIERO, TypeError: not all arguments converted during string formatting (Python 3.4), StackOverflow, 2016. Disponível em: <https://pt.stackoverflow.com/questions/51574/typeerror-not-allarguments-converted-during-string-formatting-python-3-4>. Acesso em: 25 jun. 2026.

DELDUQUE, Matheus, Campo Minado em Python, Youtube, 2022. Disponível em: <https://youtu.be/7NTYE2rIDxI?si=SeNN9U8u1XtxiZ98>. Acesso em: 26 jun. 2026.

Autor desconhecido, Como remover os colchetes e as vírgulas em uma lista no Python?, StackOverflow, 2020. Disponível em: <https://pt.stackoverflow.com/questions/481177/como-remover-os-colchetes-e-virgulas-aoimprimir-uma-lista-em-python>. Acesso em: 26 jun. 2026.

WOSS, Gerar números aleatórios em Python sem repetir, StackOverflow, 2021. Disponível em: <https://pt.stackoverflow.com/questions/195422/gerar-n%C3%BAmerosaleat%C3%B3rios-em-python-sem-repetir>. Acesso em: 10 jul. 2026.

WOSS, Identificar elementos repetidos em lista com Python, StackOverflow, 2023 <https://pt.stackoverflow.com/questions/216413/identificar-elementos-repetidos-em-listacom-python>. Acesso em: 10 jul. 2026.

GOZDECKI, Bernardo, Campo Minado em Python!, Youtube, 2026. Disponível em: <https://youtu.be/rRE03OfUXaM?si=y609EXD7TT0DFypZ>. Acesso em: 22 jul. 2026.

Autor desconhecido, Método replace() de string em Python, W3 Schools, Data desconhecida. Disponível em: https://www.w3schools.com/Python/ref_string_replace.asp. Acesso em: 22 jul. 2026.

WHARDANI, Mamta, Python ord(), Code Academy, 2025. Disponível em: <https://www.codecademy.com/resources/docs/python/built-in-functions/ord>. Acesso em: 22 jul. 2026.

Foi utilizado para consulta e revisão do código (sem usurpar dos códigos demonstrativos) a Inteligência Artificial ChatGPT.